# Lecture #1. 파이썬 기초 (1)

2D 게임 프로그래밍

이대현 교수

한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA

# 파이썬

- 1991년, Guido van Rossum 이 개발
- VM 기반 인터프리터 언어





Copyleft by 이대현

# 특징

- 다양한 프로그래밍 패러다임 제공
  - 구조적 프로그래밍
  - 절차지향 프로그래밍
  - 객체지향 프로그래밍
  - 함수형 프로그래밍
- 동적 자료형
- 풍부한 기본 라이브러리 함수


Copyleft by 이대현

# 장점

- 쉽다.
- 간결하다.
- 빠르게 개발할 수 있다.


Copyleft by 이대현

# 파이썬의 인기

- 지난 30년간 지속적으로 순위가 상승하면서, 드디어 2022년 1위로 등극 !

| Programming Language | 2022 | 2017 | 2012 | 2007 | 2002 | 1997 | 1992 | 1987 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Python | 1 | 5 | 8 | 7 | 12 | 28 | - | - |
| C | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Java | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | - | - |
| C++ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| C# | 5 | 4 | 4 | 8 | 14 | - | - | - |
| Visual Basic | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| JavaScript | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 24 | - | - |
| Assembly language | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| SQL | 9 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| PHP | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | - | - | - |
| Prolog | 24 | 32 | 33 | 27 | 17 | 21 | 12 | 3 |
| Lisp | 33 | 31 | 13 | 16 | 13 | 10 | 4 | 2 |
| Pascal | 270 | 114 | 16 | 22 | 99 | 9 | 3 | 5 |
| (Visual) Basic | - | - | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 |

프로그래밍 언어 순위 변화 ( Source : https://www.tiobe.com/tiobe-index/ )



Copyleft by 이대현

# 단점

- 느리다.
- 너무 유연하다.
- 진입 장벽이 낮다.


Copyleft by 이대현

# Python Key Words

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| False | class | return | is | finally |
| None | if | for | lambda | continue |
| True | def | from | while | nonlocal |
| and | del | global | not | with |
| as | elif | try | or | yield |
| assert | else | import | pass | |
| break | except | in | raise | |



Copyleft by 이대현

# Vscode 내에서 OpenCode 및 Github Copilot 사용

- Step #1. Github Copilot Education 가입
- Step #2. Opencode zen 가입(API key 발급)
- Step #3. Vscode – Github Copilot Chat Plugin 설치(기본 설치됨)
- Step #4. OpenCode for GitHub Copilot Chat 설치
- Step #5. Copilot chat 에서 model 선택 -> Opencode zen API key 입력

- Codex, Claude code 사용자는 각각 전용 Plugin 설치


Copyleft by 이대현

# 실습 : 파이썬 기초 자율 학습

- 파이썬 기초 문법을 학습할 수 있는 웹 페이지를 개발
- OpenCode, Github Copilot 혹은 다른 AI coding agent 이용
- 실습 실시 및 평가(객관식 문제)
- 평가 결과를 디스코드 채널에 제출


Copyleft by 이대현

# 참고: 샘플 프롬프트

파이썬 기초 문법을 학습하는 웹 페이지를 만드려고 한다. 개발 계획을 md 로 작성해줘. 다음 내용에 근거해서.

단일 html 파일 하나로 작성
코드를 직접 입력하고 실행하고, 그 결과를 확인할 수 있게.
테스트 문제를 객관식, 주관식 문제 로 평가할 수 있음.
서버필요없어야함.

# 파이썬 기초 문법 학습 웹 페이지 개발 계획

## 1. 목표

파이썬 기초 문법을 학습하고, 브라우저에서 직접 코드를 실행하며, 문제 풀이 결과를 즉시 확인할 수 있는 학습 웹 페이지를 만든다.

## 2. 구현 제약

- 결과물은 `index.html` 단일 파일로 작성한다.
- HTML, CSS, JavaScript를 모두 `index.html` 안에 포함한다.
- 별도의 서버나 백엔드 없이 브라우저에서 동작하도록 구성한다.
- 파이썬 실행 엔진은 CDN으로 불러오는 Pyodide를 사용한다.
- 학습 진도와 점수는 `localStorage`에 저장한다.

## 3. 화면 구성

### 상단 영역

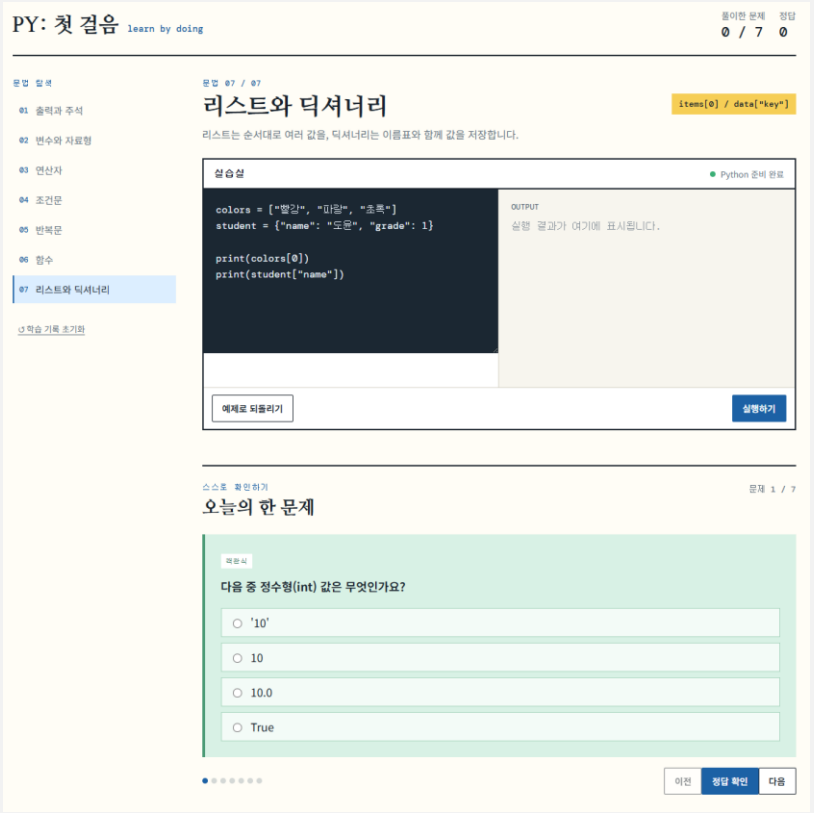
- 페이지 제목과 현재 학습 주제를 표시한다.
- 전체 문제 수, 정답 수, 현재 점수를 간단히 보여 준다.

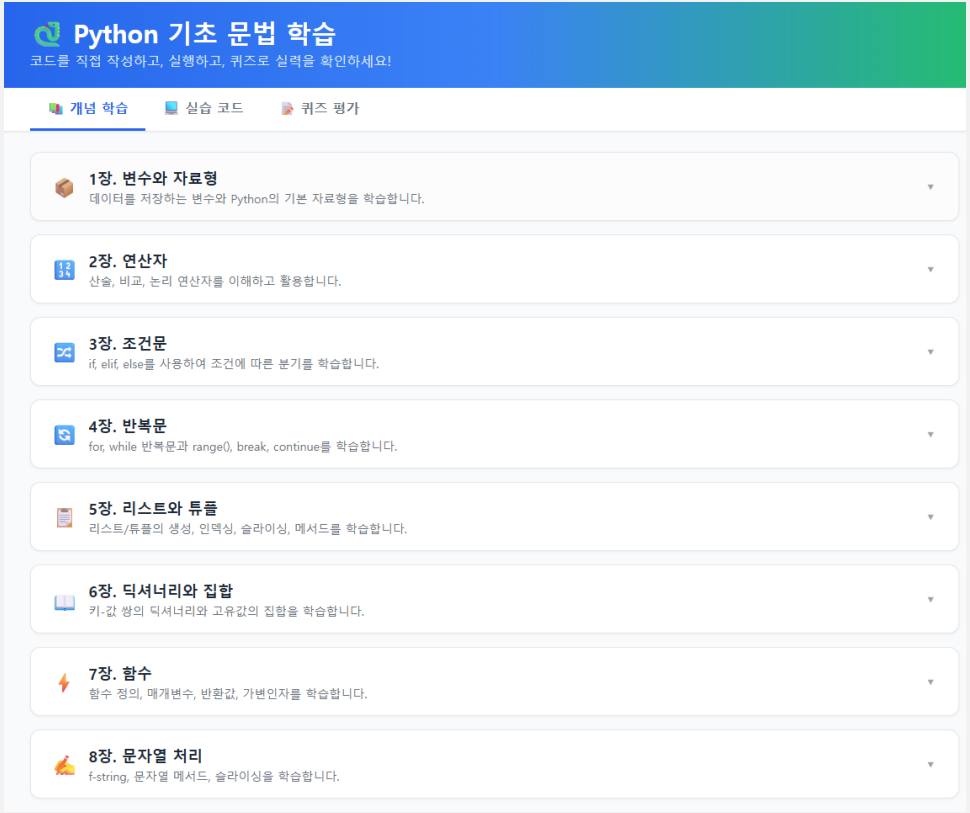
### 문법 학습 영역

다음 주제를 탭 또는 목록으로 제공한다.

1. 출력과 주석: `print()`, `#`
2. 변수와 자료형: 문자열, 정수, 실수, 불리언
3. 연산자: 산술, 비교, 논리 연산자
4. 조건문: `if`, `elif`, `else`
5. 반복문: `for`, `while`, `range()`
6. 함수: `def`, 매개변수, 반환값
7. 리스트와 딕셔너리: 생성, 조회, 반복

각 주제에는 짧은 설명, 예제 코드, 핵심 문법을 배치한다.





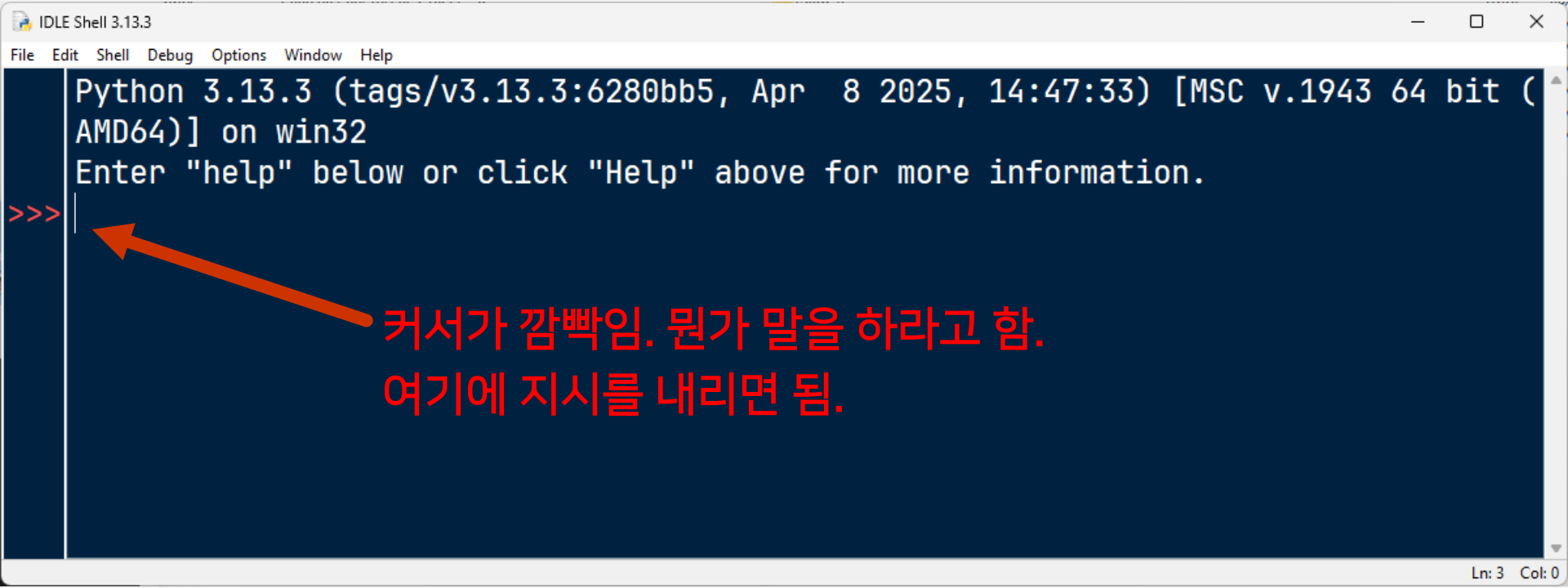
Copyleft by 이대현

# 참고: 작년 강의 슬라이드 내용


Copyleft by 이대현

# IDLE 실행 화면

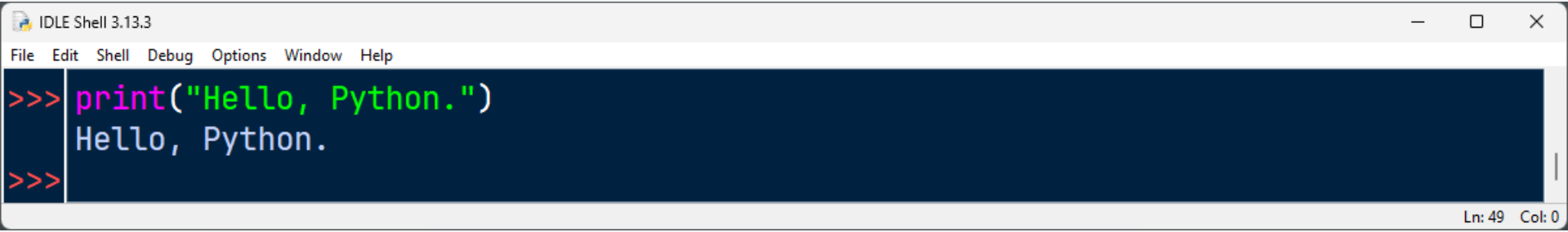
- Python 언어로 지시하면, 이를 해석해서 일을 함.






Copyleft by 이대현

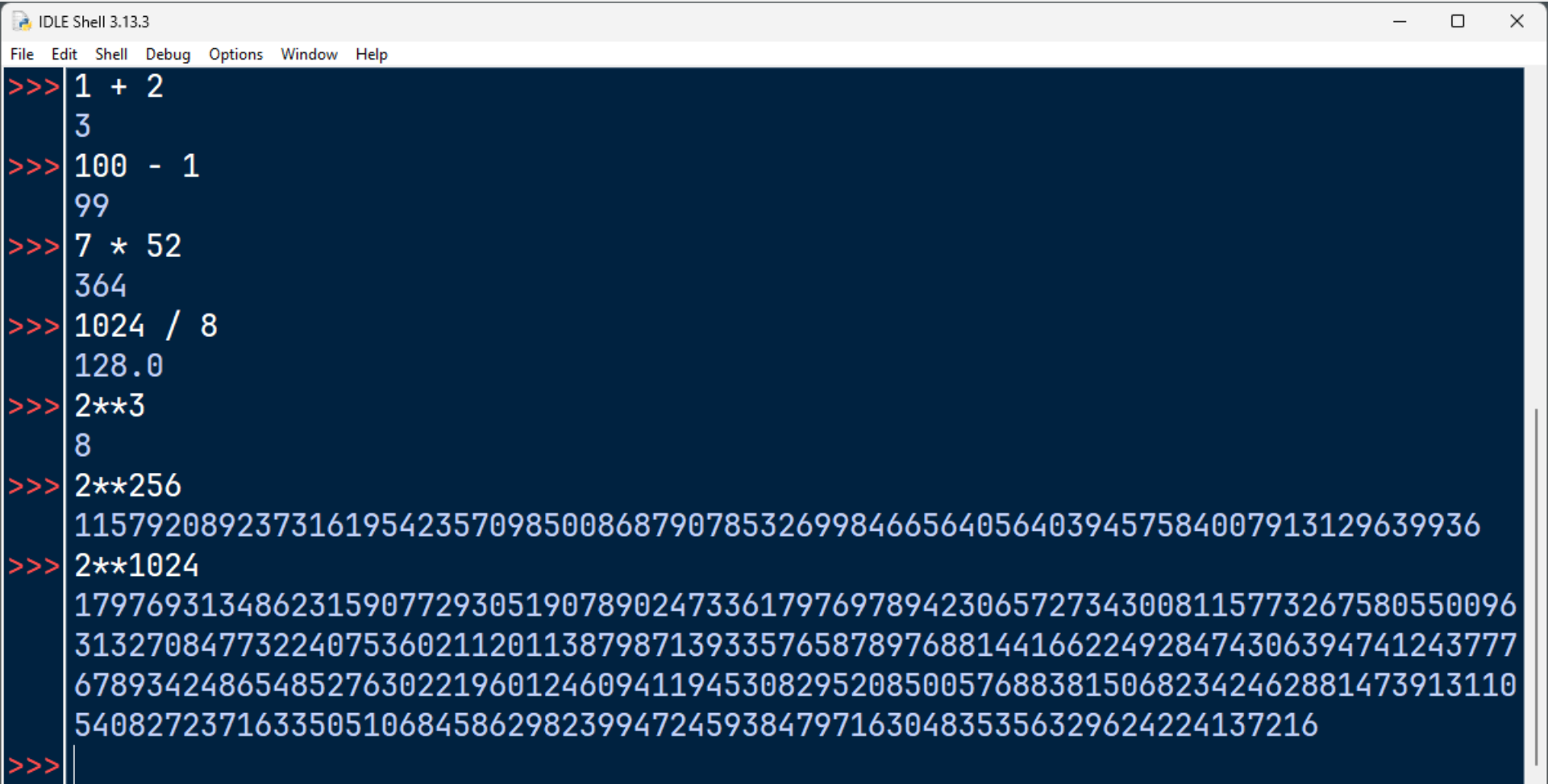
# Hello, Python.



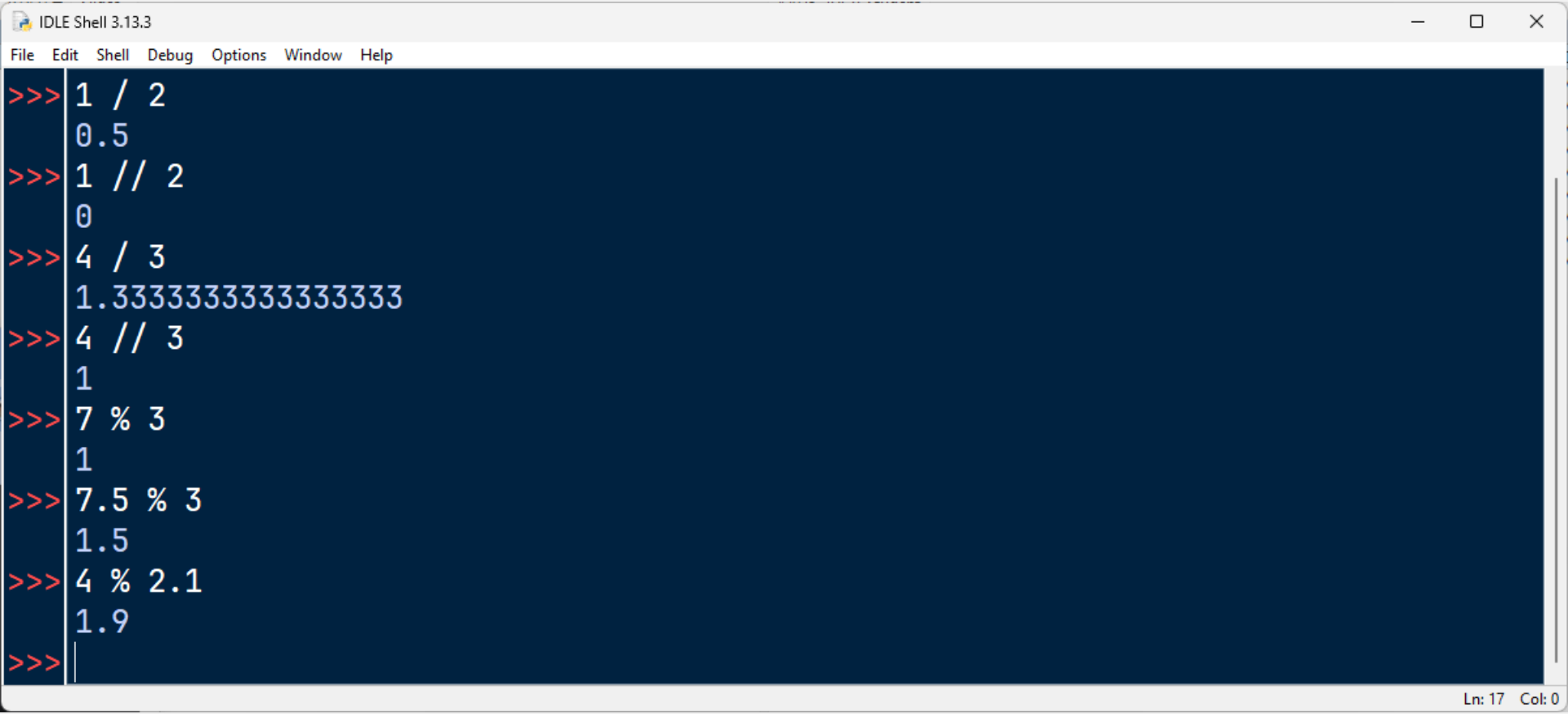



Copyleft by 이대현

# 계산을 시켜보자.


IDLE Shell 3.13.3
File Edit Shell Debug Options Window Help
>>> 1 + 2
3
>>> 100 - 1
99
>>> 7 * 52
364
>>> 1024 / 8
128.0
>>> 2**3
8
>>> 2**256
115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457584007913129639936
>>> 2**1024
179769313486231590772930519078902473361797697894230657273430081157732675805500963132708477322407536021120113879871393357658789768814416622492847430639474124377767893424865485276302219601246094119453082952085005768838150682342462881473913110540827237163350510684586298239947245938479716304835356329624224137216
>>>

# 나누기와 나머지 연산






Copyleft by 이대현

# IDLE 에디팅 팁

- 라인 단위로의 입력이 기본
- 이미 입력한 라인은 편집이 불가능
- 입력한 라인들은 내부 버퍼에 저장되어 있음.
- Alt + p 와 Alt + n 을 이용해서, 앞서 입력했던 라인들을 꺼내올 수 있음.


Copyleft by 이대현

# 연산 기호

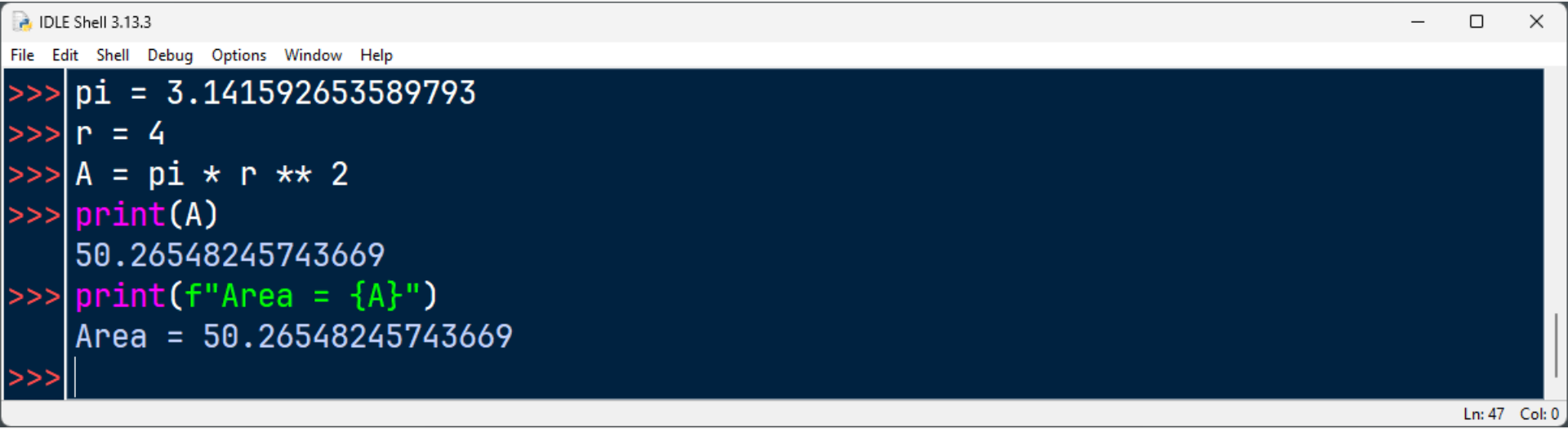
| 연산자 | 연산 |
| --- | --- |
| + | 덧셈 |
| - | 뺄셈 |
| * | 곱셈 |
| / 과 // | 나눗셈 |
| ** | 제곱 |
| % | 나머지 |



Copyleft by 이대현

# 변수(variable)

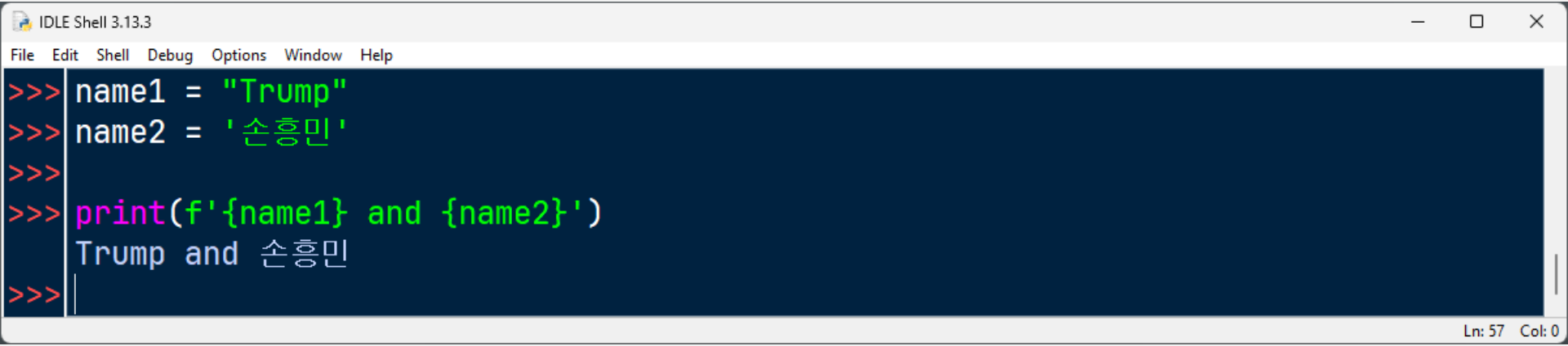
- 변수: 값을 저장해놓는 컴퓨터 메모리 안의 공간
- 변수는 해당되는 이름이 있다. 프로그래머가 이름을 지어야 함.
- 이름은 영문자와 숫자를 조합해서 씀. 단, 파이썬의 기본 단어는 쓰면 안됨.





Copyleft by 이대현

# 문자열(String)

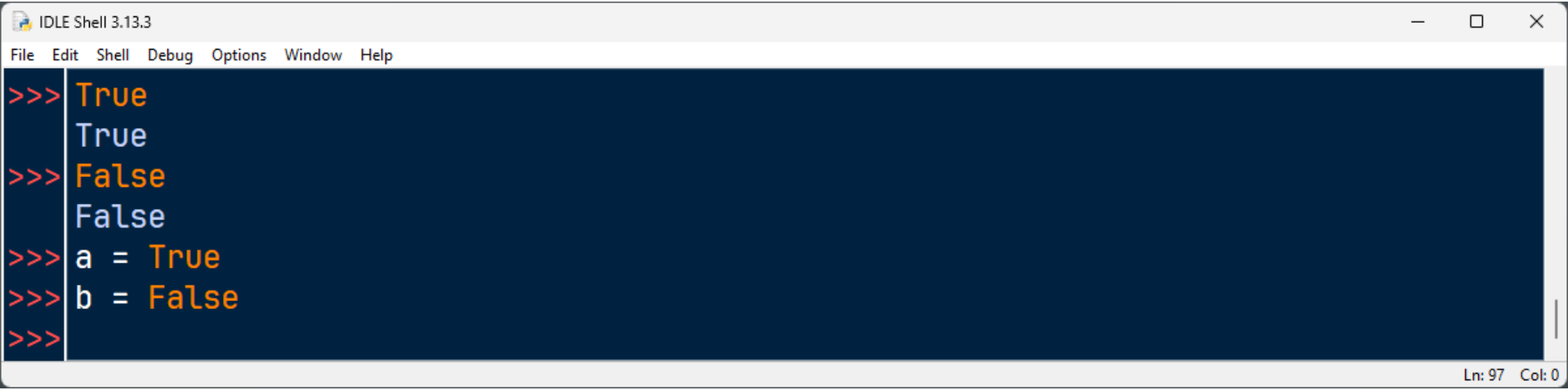



문자열은 문자들의 집합임. 여러 개의 문자들을 나열한 것. 큰따옴표 또는 작은 따옴표로 감쌈. 한글, 영어 상관없음.


Copyleft by 이대현

# bool

- 참(True), 또는 거짓(False)을 나타내는데 사용되는 자료형

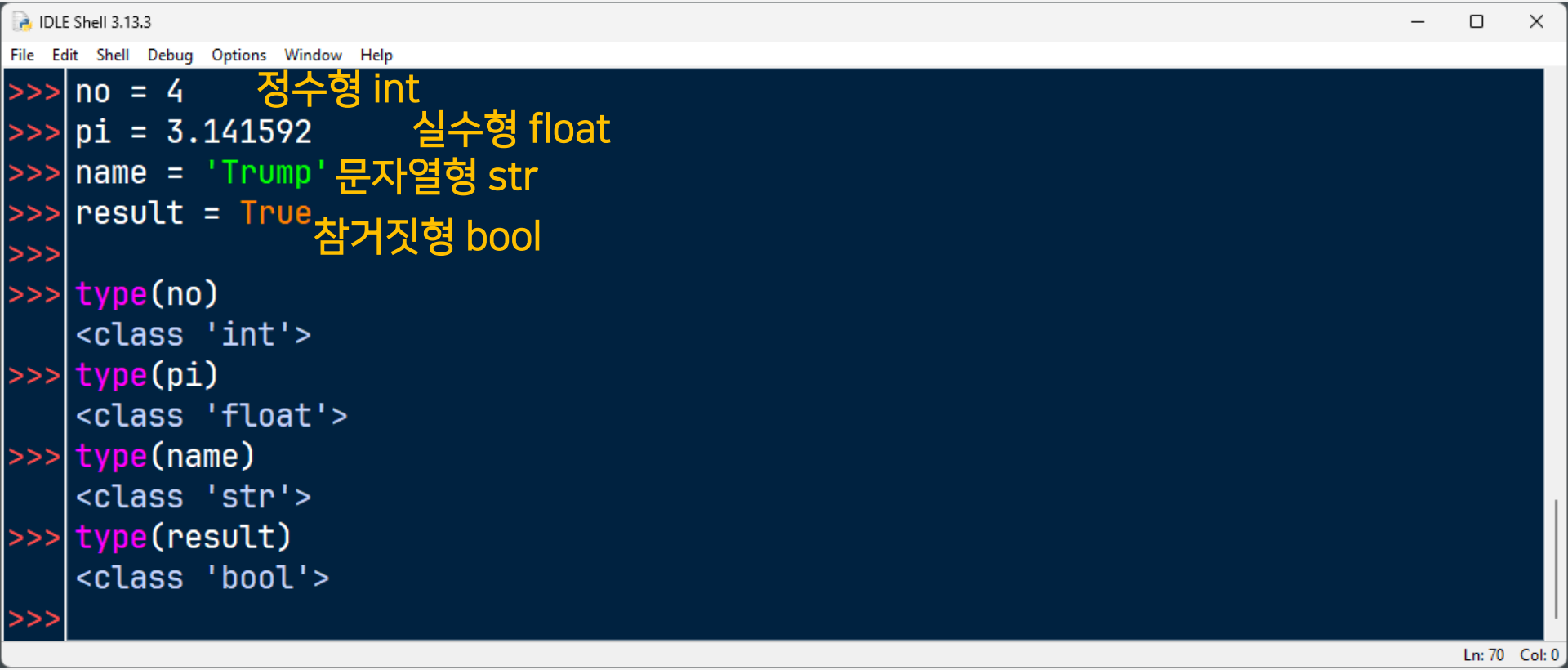




Copyleft by 이대현

# 기본 자료형(Type)

- 변수에는 다양한 종류의 정보를 담을 수 있음.





Copyleft by 이대현

# 사용자로부터 입력 받기

- input 함수를 이용함.
- 사용자가 입력한 정보가 "문자열 " 로 되어 넘어옴.

IDLE Shell 3.13.3

File Edit Shell Debug Options Window Help

```
>>> mins = input('Enter Hour:')
Enter Hour:4
>>> seconds = mins * 60
>>> print(seconds)
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
>>>
```



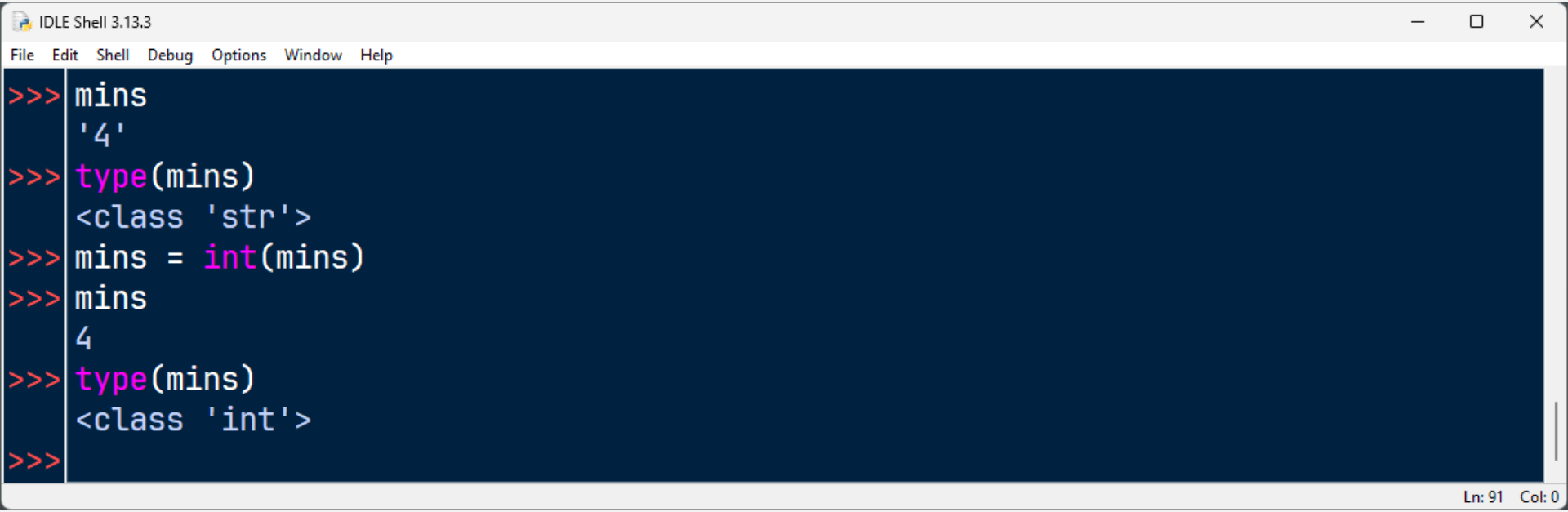
Ln: 82 Col: 0



Copyleft by 이대현

# 자료형 변환

- mins의 값은 4가 아니고, '4'임. 즉, 정수가 아니고 문자열임.
- 이것을 정수로 바꾸기 위해서는 int() 라는 함수를 사용함.





Copyleft by 이대현

# 자료형 변환

```
>>> str(0)
'0'
>>> str(-3.14)
'-3.14'
>>> int('42')
42
>>> int(1.25)
1
>>> float('3.14')
3.14
>>> float(10)
10.0
```



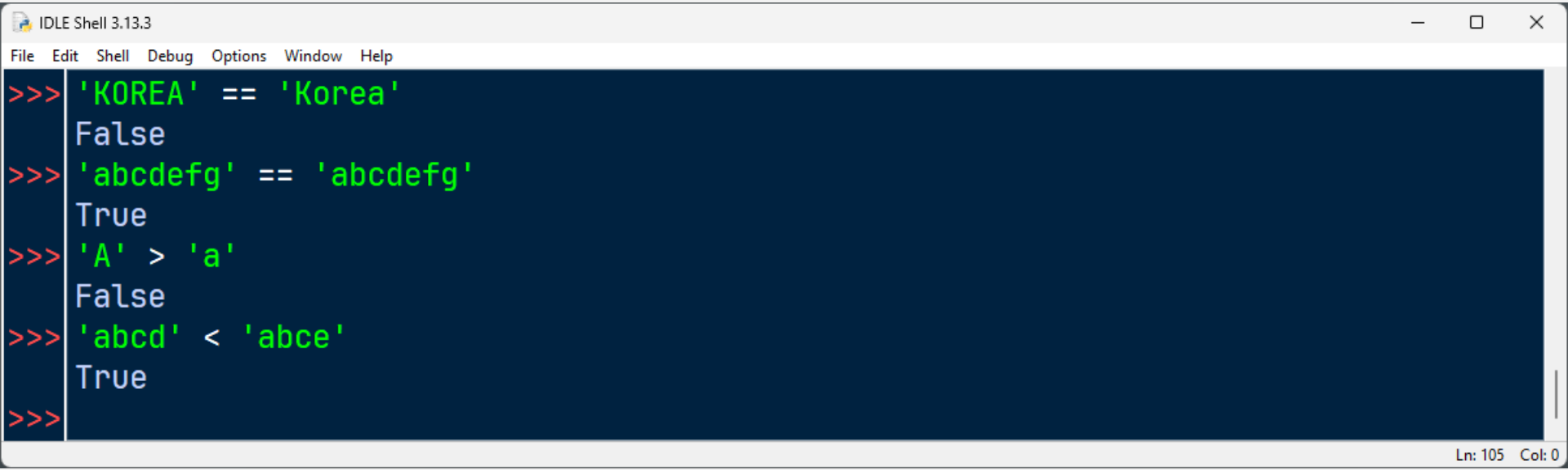
Copyleft by 이대현

# 비교 연산 기호

| 기호 | 뜻 |
| --- | --- |
| < | 작다 |
| <= | 작거나 같다 |
| == | 같다 |
| >= | 크거나 같다 |
| > | 크다 |
| != | 다르다 |


Copyleft by 이대현

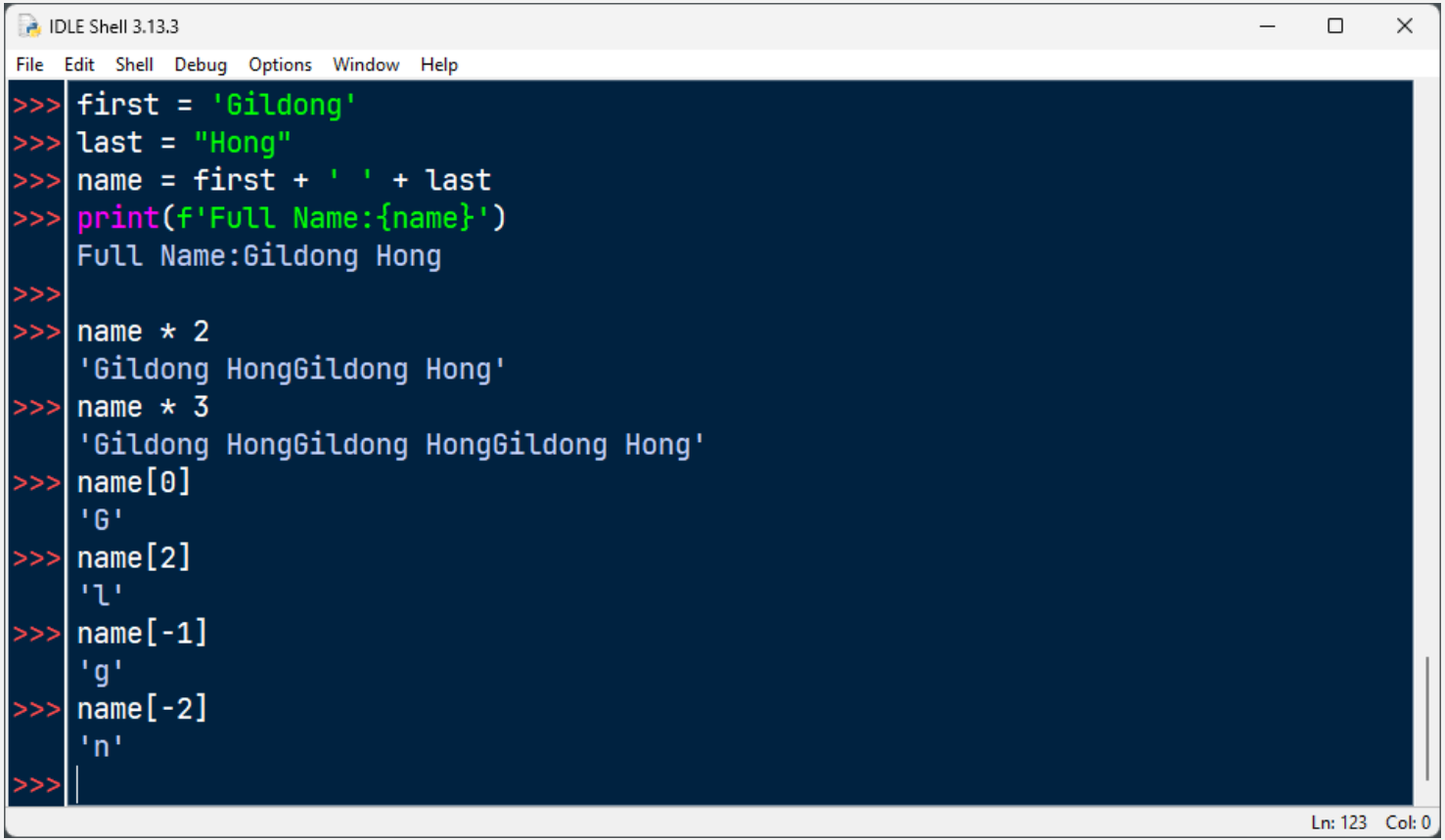
# 문자열의 비교






Copyleft by 이대현

# 문자열 연산






Copyleft by 이대현

# Slice(슬라이스)

- 문자열의 일부분을 잘라내는 기법
  - name[ start : stop : step ]

```
>>> title = "Python 2D Game Programming"
>>> title[0:6]
'Python'
>>> title[7:9]
'2D'
>>> title[10:14]
'Game'
>>> title[:6]
'Python'
>>> title[-11:]
'Programming'
>>> title[::2]
'Pto DGm rgamn'
>>> title[::-1]
'gnimmargorP emaG D2 nohtyP'
```


Copyleft by 이대현

# List

```
>>> twice = ['momo', 'sana', 'zwi', 'nayun', 'dahyun']
>>> black_pink = ['jisu', 'jeni', 'rose', 'risa']
>>> twice
['momo', 'sana', 'zwi', 'nayun', 'dahyun']
>>> twice.append('jihyo')
>>> twice
['momo', 'sana', 'zwi', 'nayun', 'dahyun', 'jihyo']
>>> twice.sort()
>>> twice
['dahyun', 'jihyo', 'momo', 'nayun', 'sana', 'zwi']
>>> len(twice)
6
>>> unite = twice + black_pink
>>> unite
['dahyun', 'jihyo', 'momo', 'nayun', 'sana', 'zwi', 'jisu', 'jeni', 'rose', 'risa']
>>> unite.remove('momo')
>>> unite
['dahyun', 'jihyo', 'nayun', 'sana', 'zwi', 'jisu', 'jeni', 'rose', 'risa']
```



Copyleft by 이대현

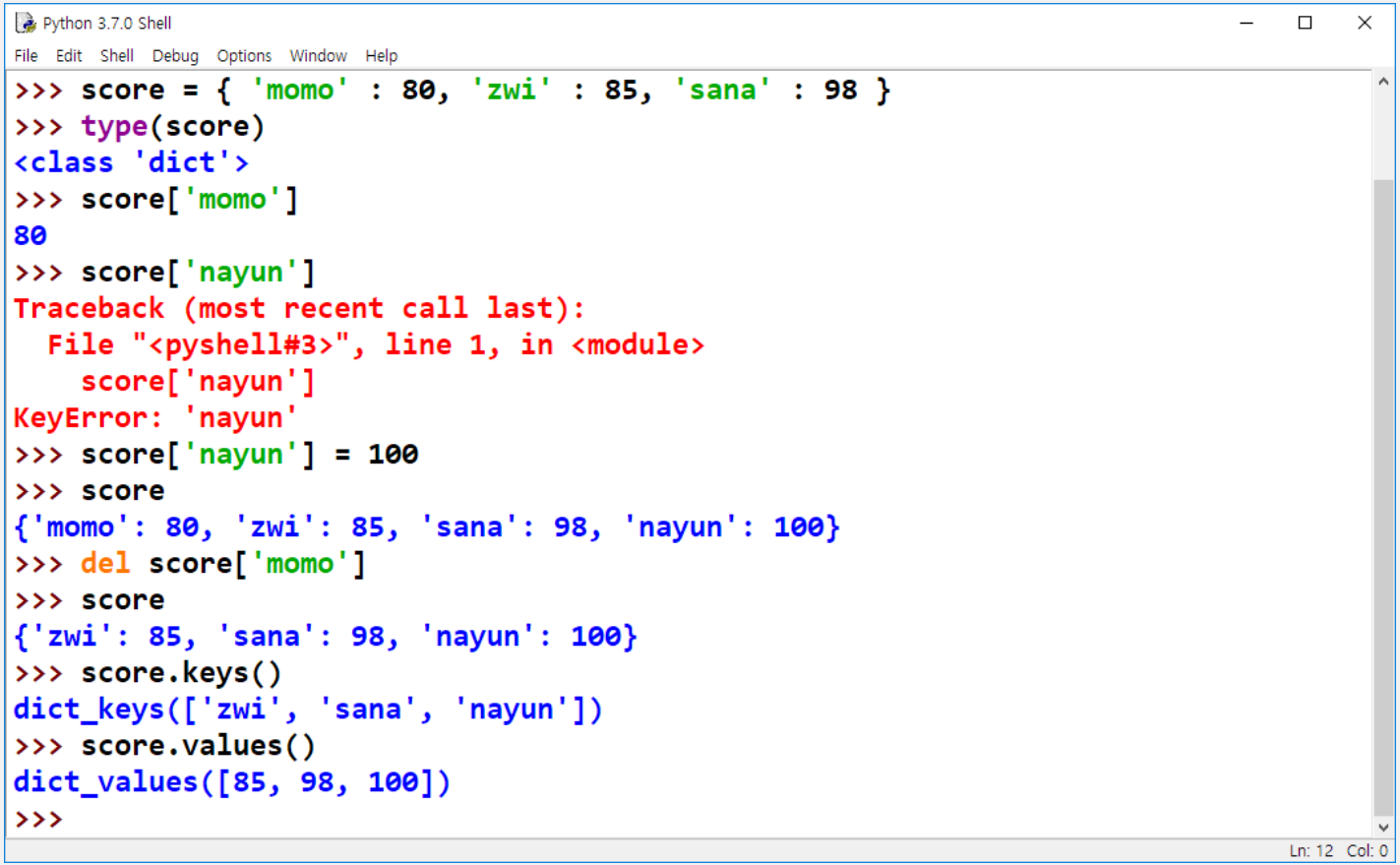
# List 에서 Slice 가 적용됨.

```
>>> unite[0]
'dahyun'
>>> unite[-1]
'risa'
>>> unite[:3]
['dahyun', 'jihyo', 'nayun']
>>> unite[-3:]
['jeni', 'rose', 'risa']
```



Copyleft by 이대현

# Dictionary






Copyleft by 이대현

Python 3.7.0 Shell

File Edit Shell Debug Options Window Help

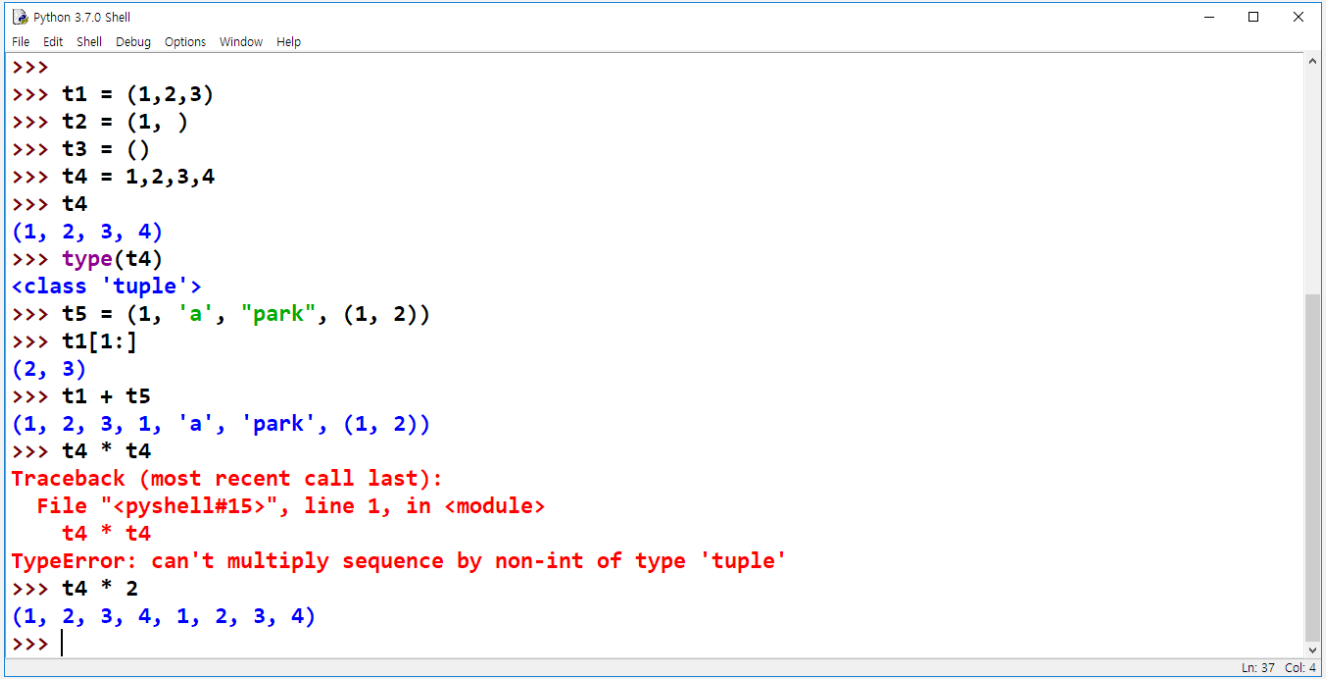
```
>>> 'zwi' in score
True
>>> 'momo' in score
False
>>>
>>> score.clear()
>>> score
{}
```



Copyleft by 이대현

# Tuple

- 여러 개의 값을 동시에 관리. 리스트와 유사.
- 하지만, 기본적으로 값을 바꿀 수는 없음. ==> 프로그램 중 변경이 되지 않는 값들의 모음이 필요할 때 사용하면 됨.

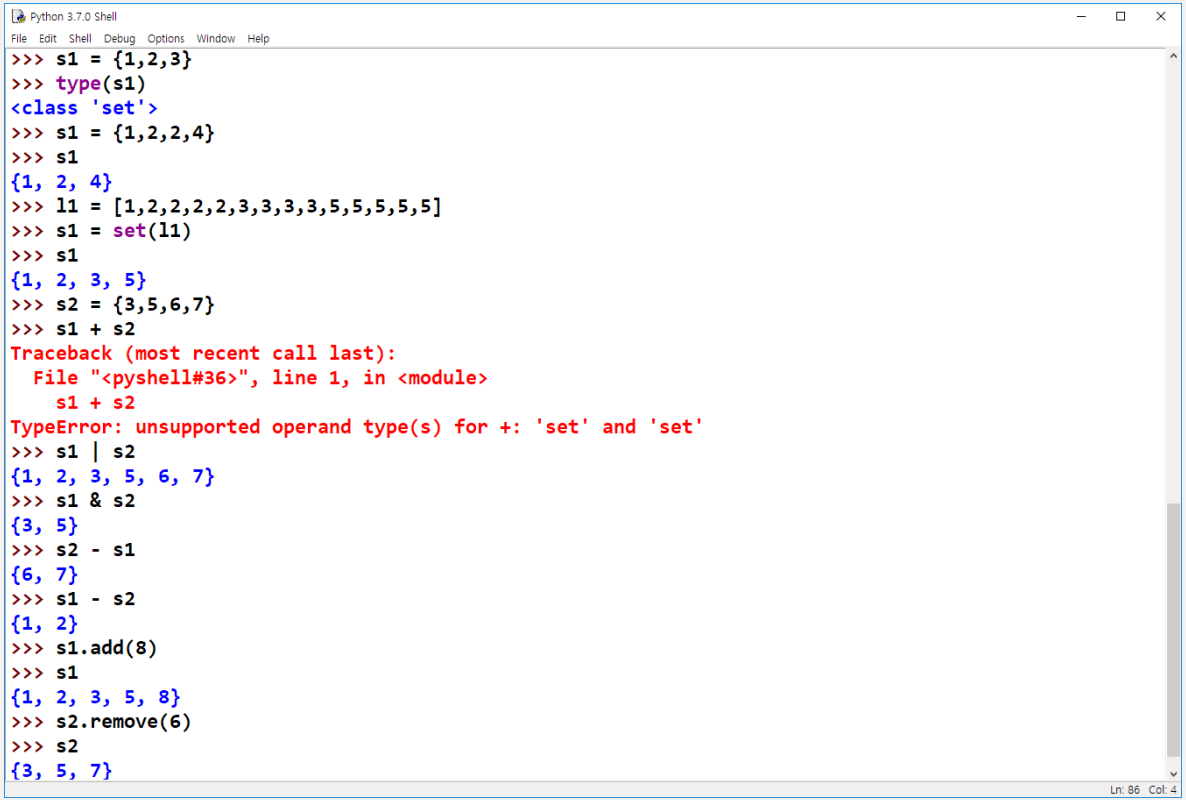




Copyleft by 이대현

# set

- 집합 자료형, 리스트와 달리, 중복을 허용하지 않고, 순서가 없음.






Copyleft by 이대현

# Complex Data Type

- **List – list**
  - 순서가 있는, 중복을 허용하는 데이타들의 집합.
  - 원하는 데이터를 찾기 위해, 순서 index 를 이용.

[ val1, val2, ··· ]

- **Dictionary – dict**
  - 검색을 위한 키를 갖는 데이타들의 집합
  - key – value 쌍 들의 집합

{ key1: val1, key2: val2, ··· }

- **Tuple – tuple**
  - 순서가 있는, 중복을 허용하는 데이타들의 집합
  - 다만, 데이타값을 변경하는 것은 불가

( val1, val2, ··· )

- **Set – set**
  - 중복을 허용하지 않는, 순서에 상관없는 데이타들의 집합

{ val1, val2, ··· }


Copyleft by 이대현